

해조류 양식 현황 및 산업적 활용

Seaweed cultivation status and industrial utilization

최 한 길 교수

2023. 12. 20

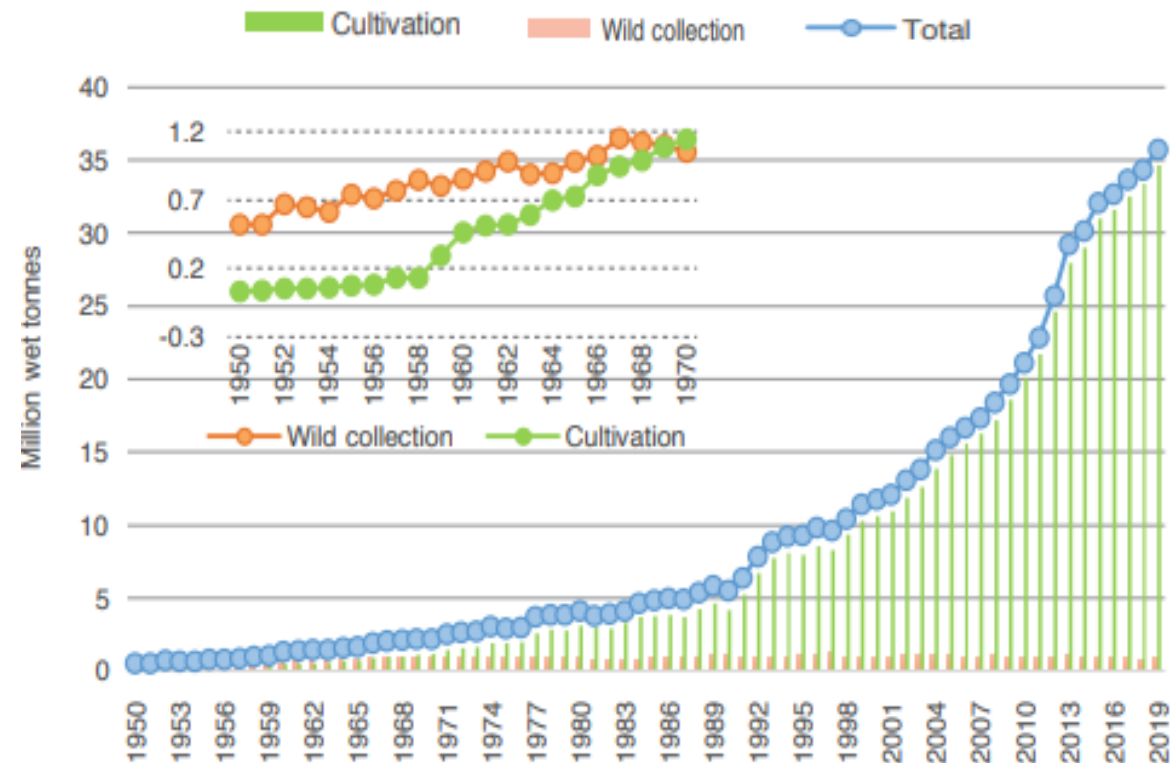
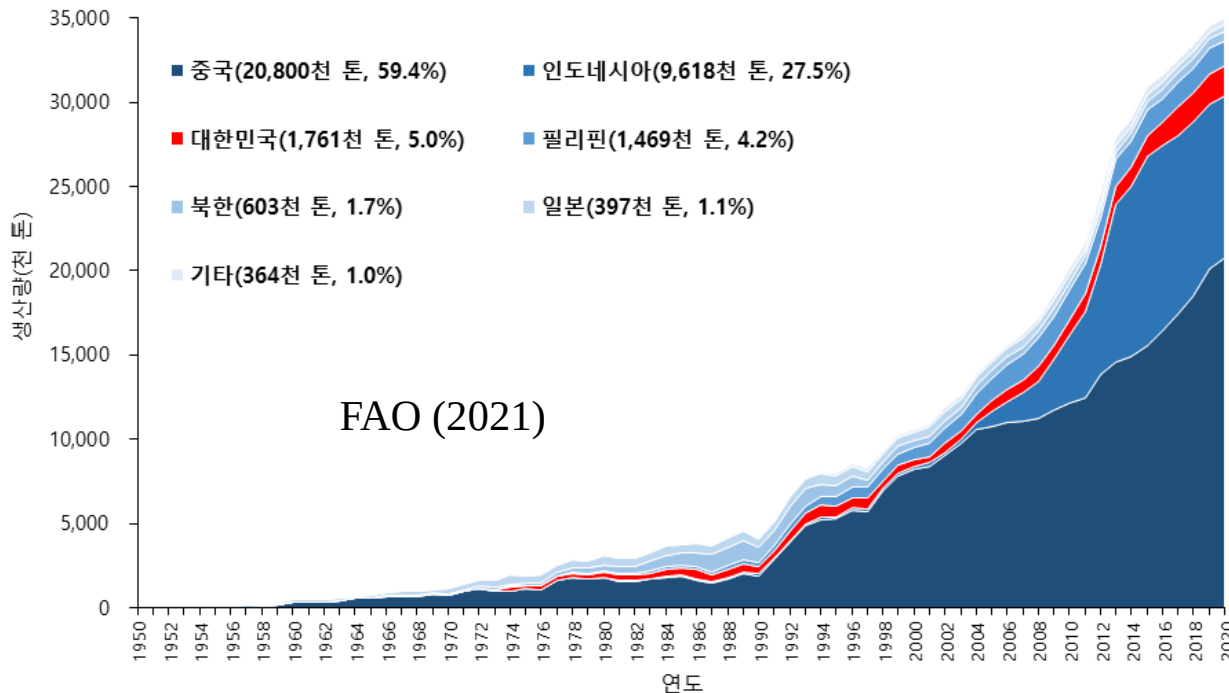


원 광 대 학 교

세계 해조류(슈퍼푸드) 생산량

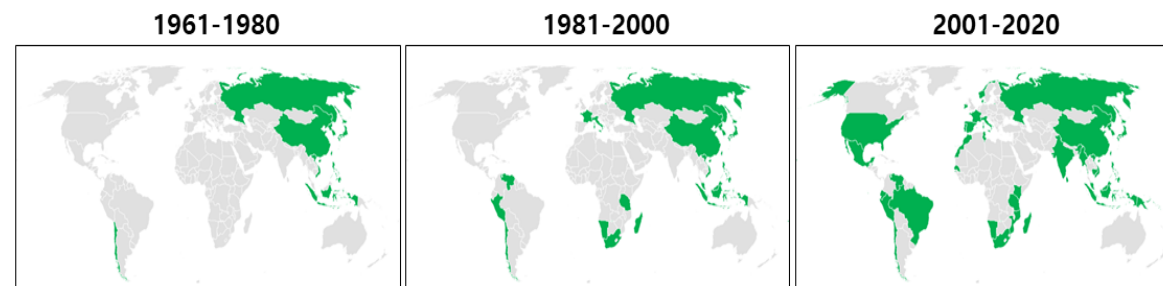
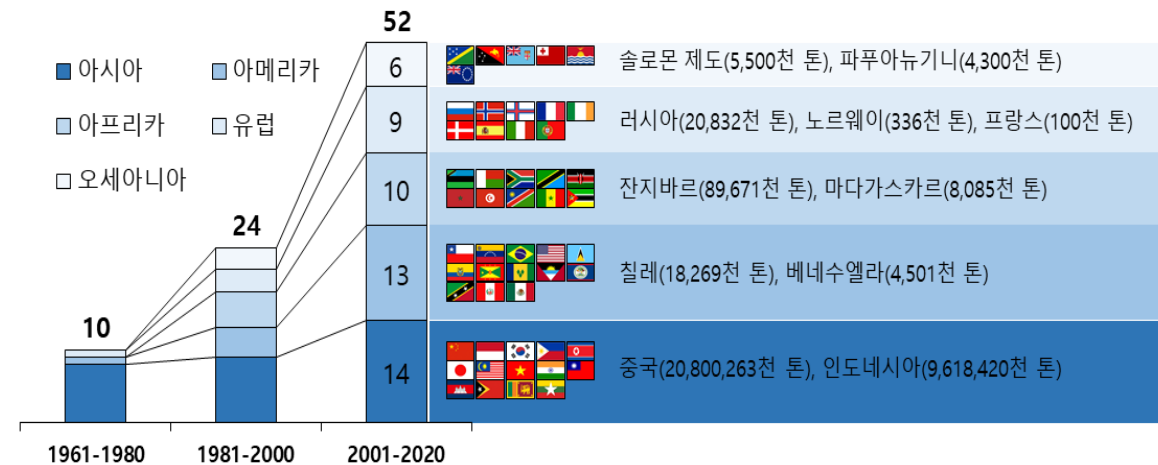
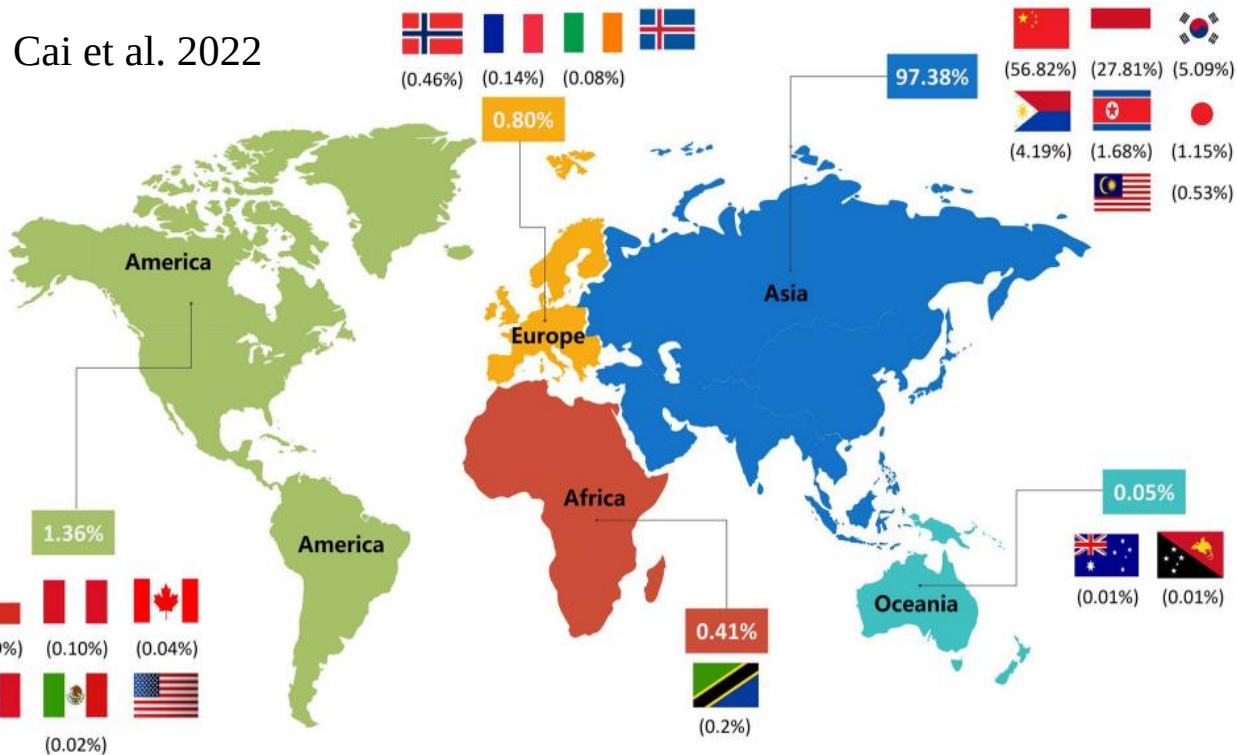
- 생산량은 약 3,600만 톤(수산물 생산량의 20%): 양식산 96.9%
- 생산금액: 약 164억 달러
- 세계 인구 증가에 대한 중요한 식량 공급원

Cai et al. 2022



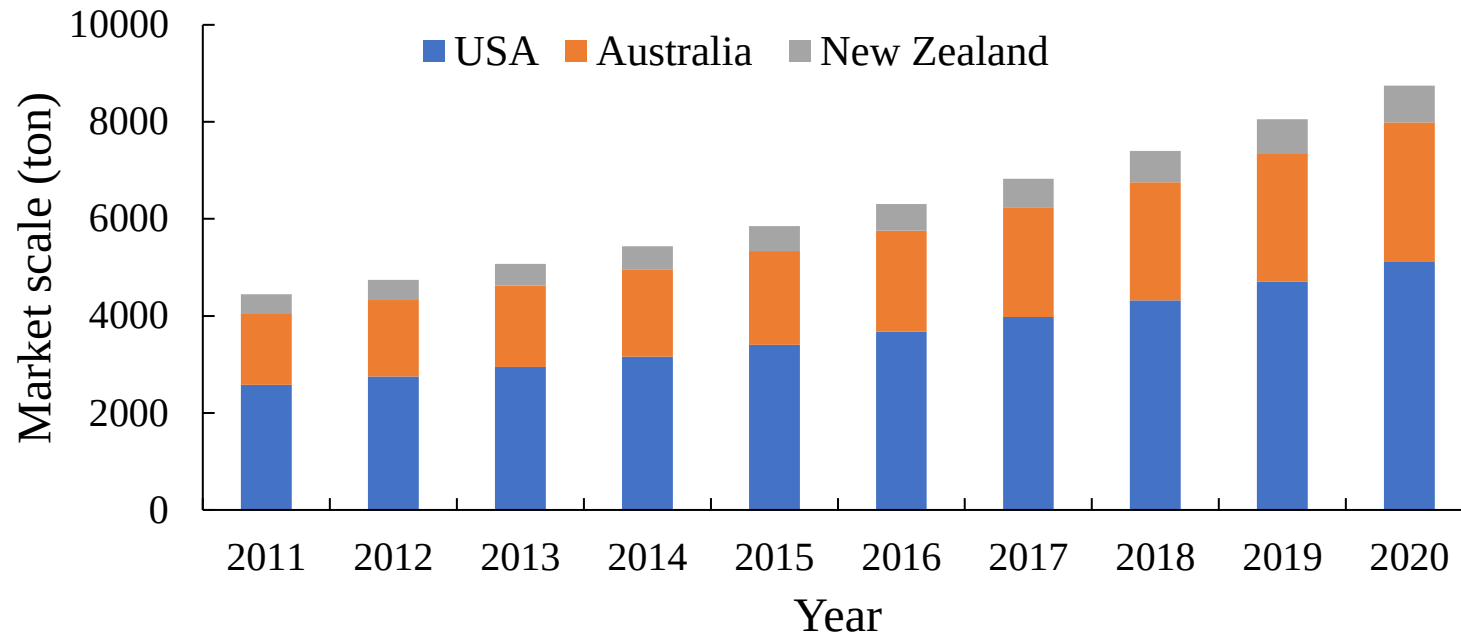
세계 해조류(슈퍼푸드) 생산량

- 아시아 국가에서 97.38% 생산(중국, 인도네시아, 한국 등)
- 해조류 양식국가 24개국(2000년)에서 현재 52개국으로 증가
- 연평균 6.5%의 지속적인 생산량 증가



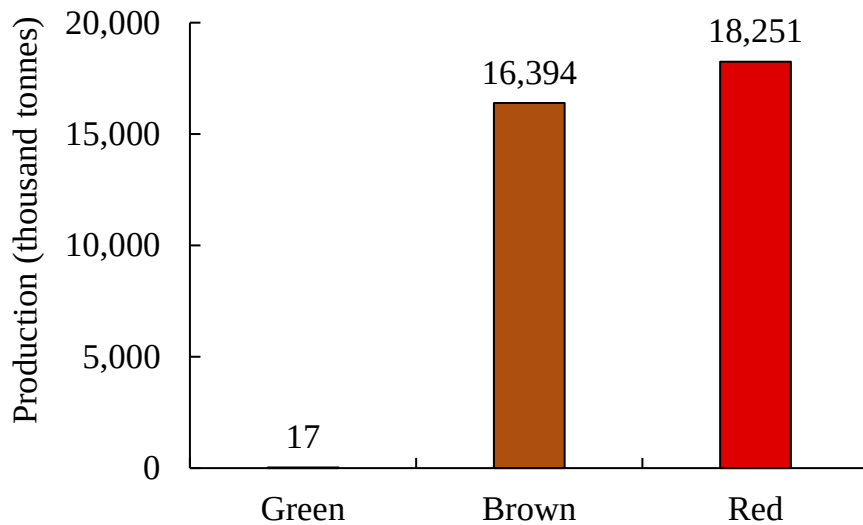
유럽과 다른 국가 해조류 생산량

- 15 ~ 20년 전부터 유럽에서 양식을 시작함
- **씨워드 포 유럽**: 생산량 30만 톤(2020년, “유럽의 해조류: 바다의 숨은 챔피언 ” 보고서)
- 생산량(미국+호주+뉴질랜드): 8,747 톤 (8%/년 성장)



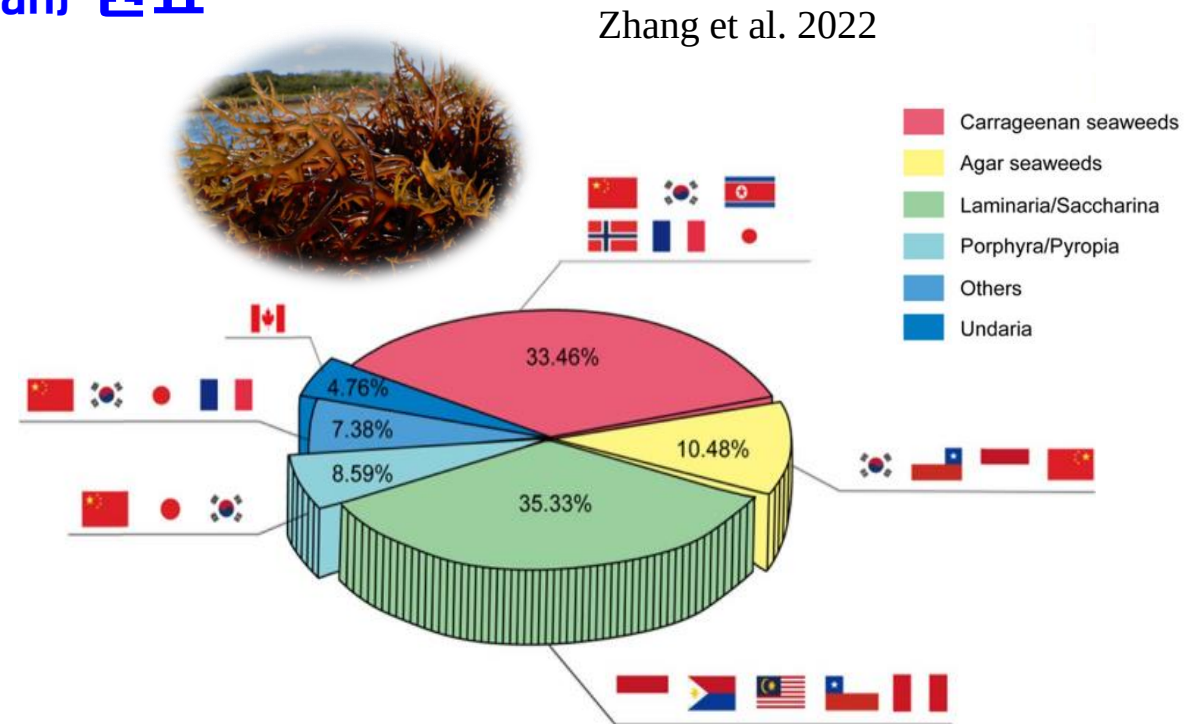
해조류 종별 생산량 및 국가

- 양식 해조류(아시아, 태평양 연안 생산)는 유럽과 북아메리카로 수출
- **홍조류** 1,800만 톤, 갈조류 1,600만 톤, 녹조류 1.7만 톤 (FAO 2021)
- **홍조류: 아가(agar)와 캐라기난(carrageenan) 원료**



FAO (2021)

Bhuyan 2023



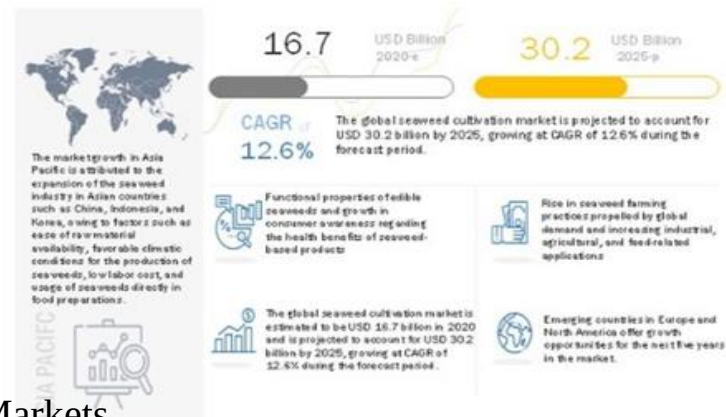
Seaweed aquaculture production per species and countries in 2019

해조류 바이오매스의 활용 현황

- 해조콜로이드 마켓 규모: **11조 2천억**(2027년 매년 9.6% 증가): Global Market Insights
 - 캐러기난: 1조 2천억(2025년, 매년 5.6% 증가)
 - 한천(아가): 2천억 ~ 2천 8백억(2022년)



Global Seaweed Cultivation Market Trends

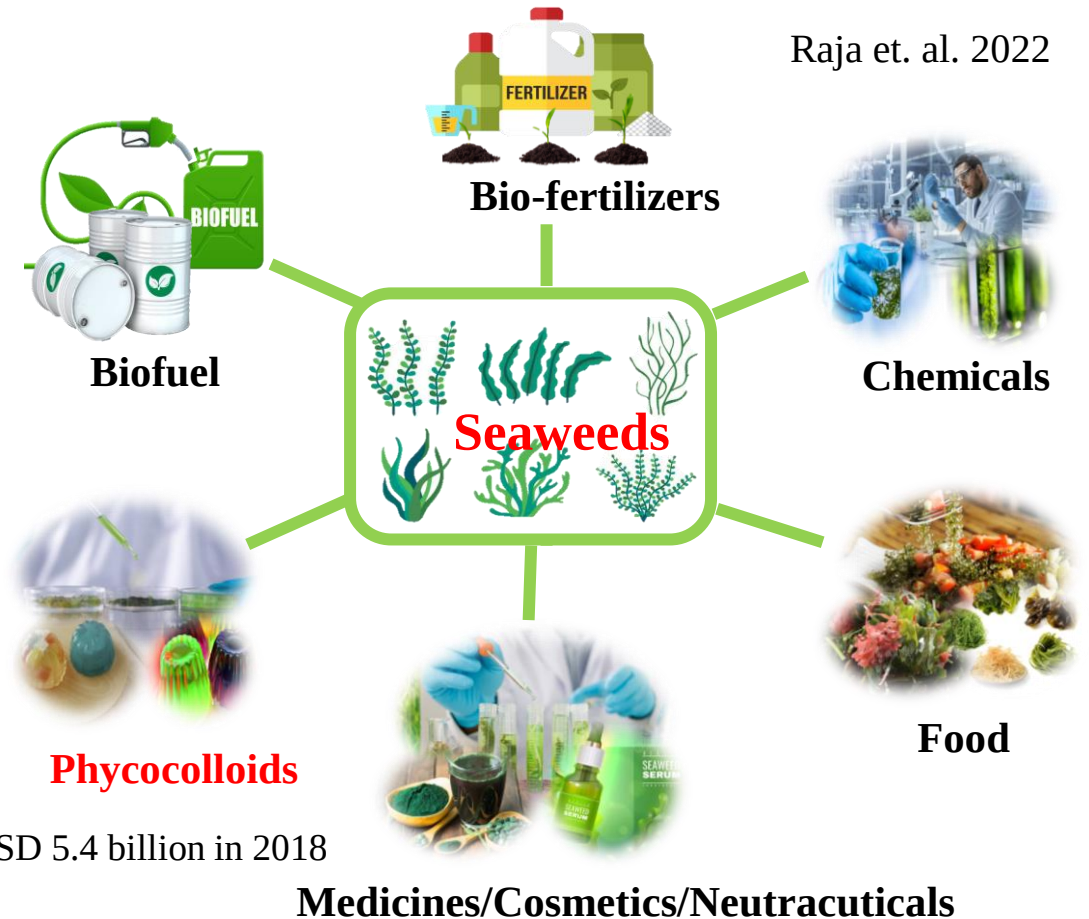


Carrageenan

Alginates

Fucoxanthin

Phlorotannins



Raja et. al. 2022

USD 5.4 billion in 2018

해조류 바이오매스 활용

해조양식으로 폐수 처리(호주)



- 상업적 제품 원료(식품, 화장품, 비료, 사료 등)
- 생물정화, 생장촉진제, 바이오플라스틱, 종이 등

채묘 20일 후 배추 생장



- Coir (Coconut peat +fiber (PeleMix3/4))
- *Cystoseira baccata* (brown seaweed)
- *Ulva* spp. (green seaweed)

Zrimec et al. 2002

식품 & 영양제



화장품



생물비료



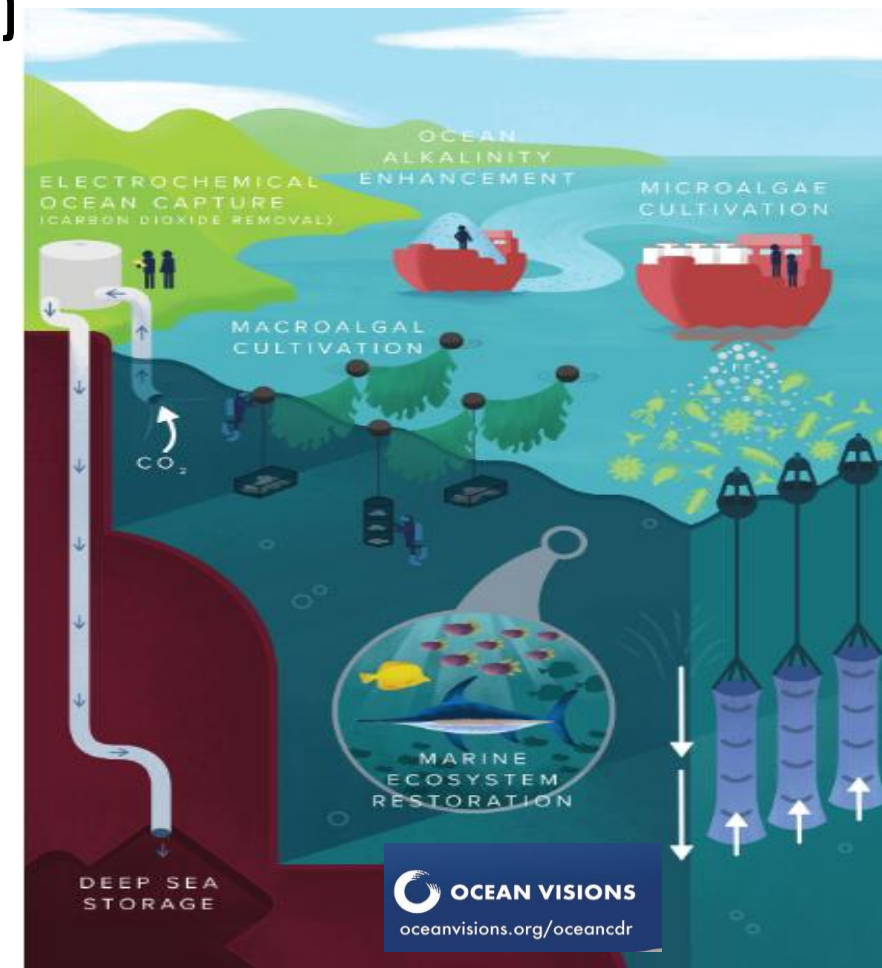
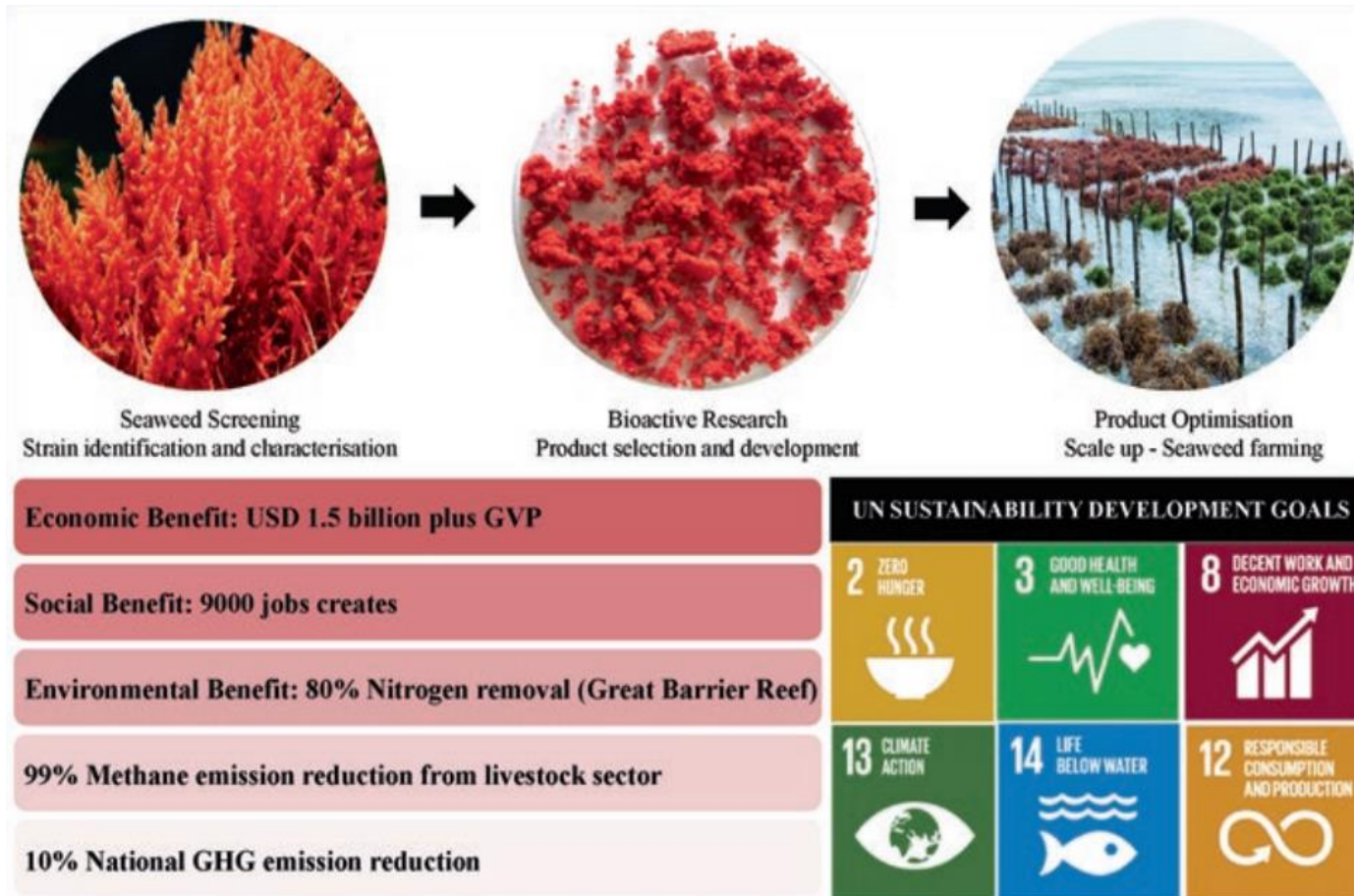
가축사료



Created in photoshop based on the commercial catalogues available-source from Google

온실가스 제거와 해조류 바이오매스 활용

- 해양기반 CO₂ 제거
 - **해조류 양식**, 생태계 복원, 미세조류 양식, 알칼리 증가, 심해 저장, 해양 포집, 인공하강류
- 고부가 가치와 해조류 생산[호주 국가해조류 전략 2040]



해조류 정책 동향

2015년

- 지속가능발전 목표(UN 총회)

2019년

- 해양바이오 경제포럼 (UN 집행위원회)

2020년

- 해조류 선언 채택 (Seaweed Manifesto)

2021년

- 안전한 해조류연합 발족 (Safe Seaweed Coalition)

2022년

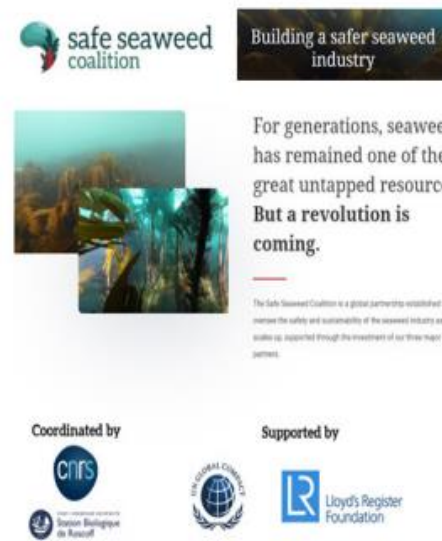
- 해조류산업 촉진 통신문 채택 (EU)

2023년

- 해조류 인사이트(Seaweed Insights) 구축
- 블루바이오경제 보고서

UN에서의 해조류 선언, 안전한 해조류 연합, 해조류 인사이트

출처: <https://www.safeseaweedcoalition.org/>



해조류 정책 동향

- 미국 에너지국(DOE)에서 외해양식 프로그램 진행(2017년 부터 현재)
- 세계자연기금(WWF)의 미국, 영국, 캐나다 회원 및 기업체 한국 방문(2023년)
 - 완도군 해조류 양식장 견학 및 심포지움 개최(한국藻類학회 &국립수산과학원)

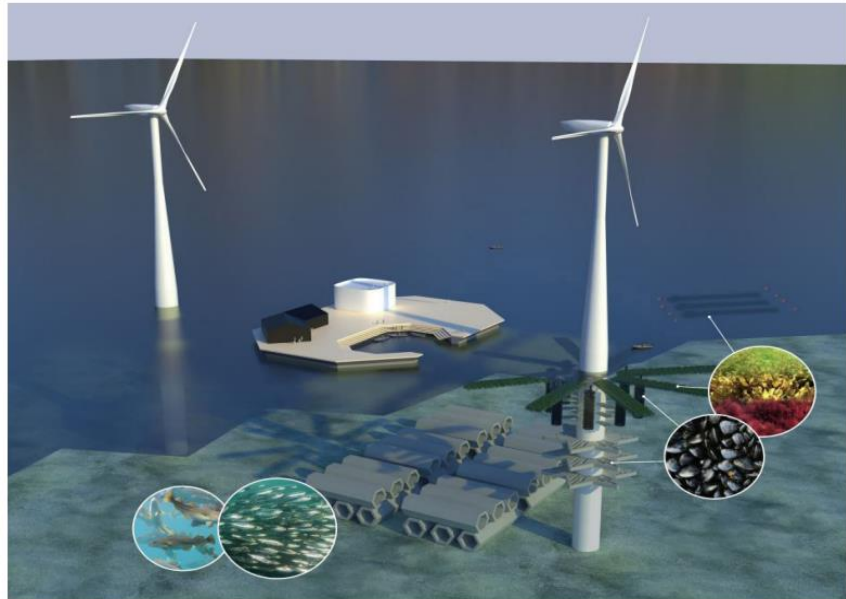


대한민국 국회회관에서 개최된 해조류 산업발전을 위한 심포지움

출처: <https://www.algae.or.kr/>

유럽의 해조류 선도기업

- 노스 씨 파머스(North Sea Farmers): 3만평의 해조류 양식장(2023년): 식품, 양식, 해양복원
- 더씨워드컴퍼니(The Seaweed Company, 네덜란드): 해조류 양식, 해조 다짐육 SeaMeat 개발
- 오션레인포레스트(Ocean Rainforest): 사료, 식량, 화장품 개발(기후완화 목적)
- 씨워드테크(Seaweed Tech): 바다상추 육상양식



발틱해에서 해상풍력발전장에서 해조류와 통합의 복합양식 시도

출처: <https://www.northseafarmers.org/news/20230815-new-member-under-yan>



오션레인포레스트의 해조류 양식 작업 현장

출처: <https://www.oceanrainforest.com>

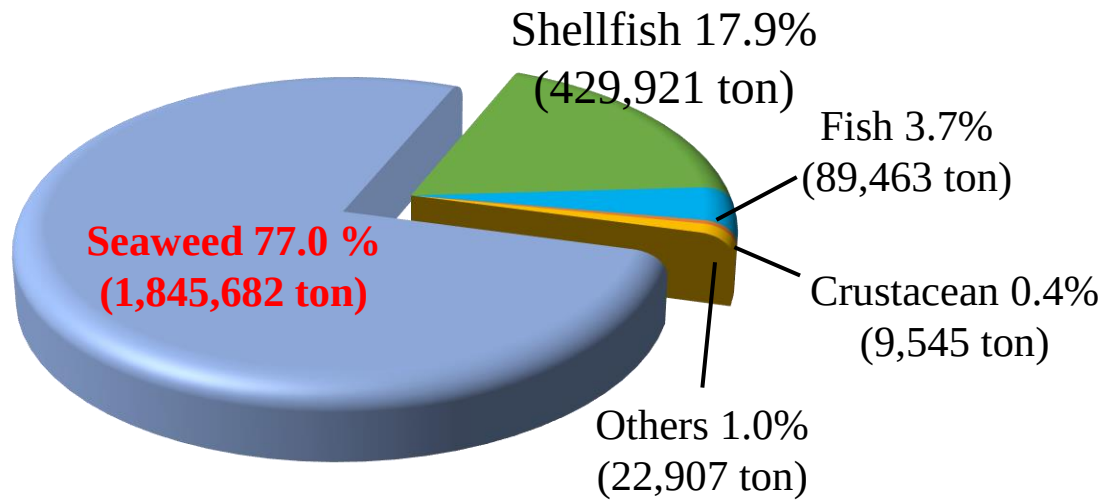


씨워드테크 회사의 바다상추 동결제품, 플레이크, 분말가루와 큐브

출처: <https://www.seaweed-tech.com/>

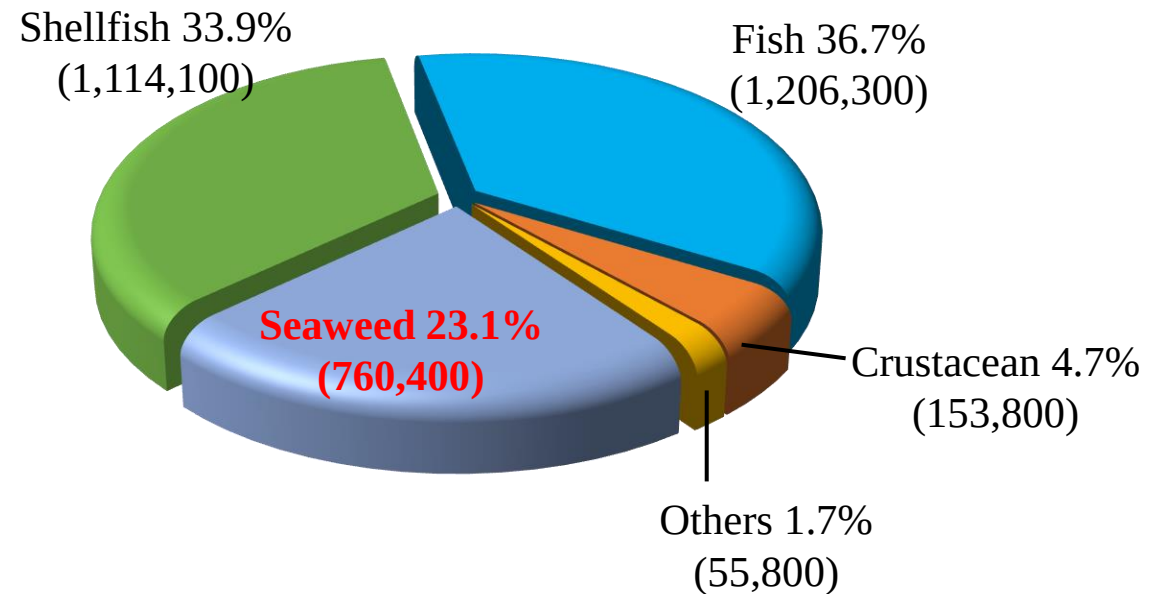
국내 수산물 생산량: 2021년 천해 양식

- 해조류 생산량은 77.0%인 180만 톤임
- 해조류 생산금액은 23.1%인 7,600억원 임



2,397,491 M/T

생산량 (톤-습중량)



3,290,500

생산 금액 (1,000 US\$)

Source: <https://www.mof.go.kr>

국내 양식 해조류 종

- 해조류 양식종은 10 종이고 녹조류 3종, 갈조류 5종과 홍조류 2종임
- 다시마가 생산량 1위(36.7%)이고 김류가 생산금액으로 1위(62.5%)임

 Green	 Brown	 Red
청각 [0.6% / 0.5%]	다시마 [36.7% / 15.6%]	김 류 [29.7% / 62.5%]
갈파래 류 [0.4% / 0.8%]	미역 [31.1% / 18.0%]	개교시래기 [0.1% / 0.0%]
매생이 [0.2% / 1.2%]	톳 [1.1% / 1.3%]	
	곰피 [0.1% / 0.1%]	[생산량/ 생산금액]
	모자반 [0.0% / 0.1%]	

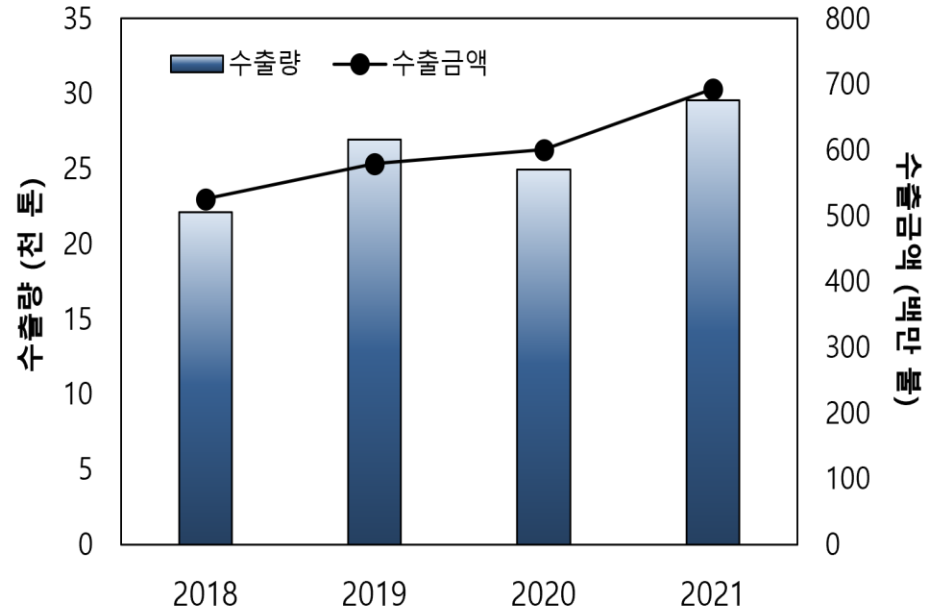
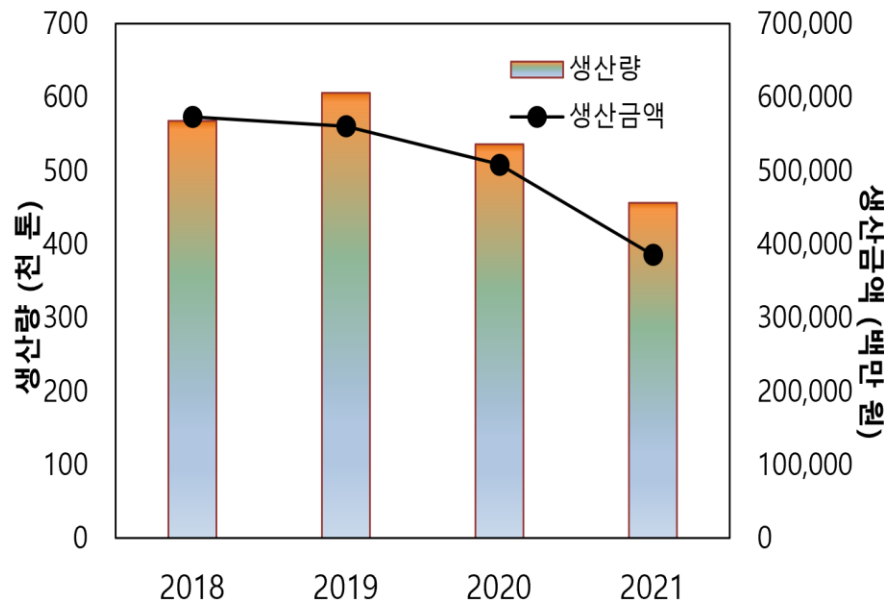


출처: 해양수산부

국내 김 산업 현황

“검은 황금, 검은 반도체, 바다의 블루칩”

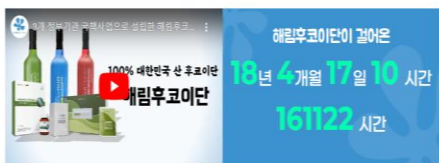
- 김 생산량은 1억 4,000만 속, 수출은 6억 달러(2020년 기준, 6.9억 2021년)
- 글로벌식품: 114개 국가 수출, **김산업의 부가가치 연간 6~7조원**
- 연간 생산량은 54만 톤(해조류 생산량의 30%), 생산액은 5천 7백억 정도임



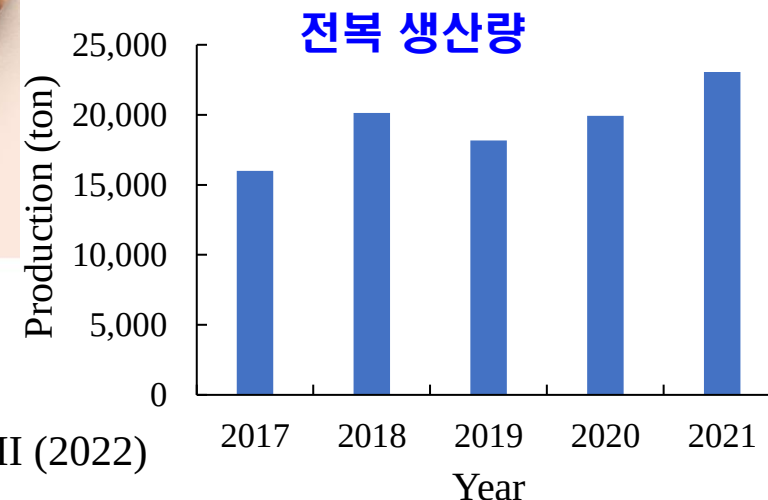
국내 김 생산량과 생산금액[좌] 및 김 수출량과 수출금액[우]

국내 해조류 바이오매스 활용

- 인간의 식품과 기능성 식품
- **전복 먹이자원**(전복 산업의 빠른 성장)
- 해조콜로이드 산업 비중 낮음
- 국내 해조산업 규모에 대한 정보 부족



이후 고객수: 약 32,517명
 만족도: 평균 97.3점
 재구매율: 83.7%
 누적배송건수: 558,801건



국내 해조류 바이오매스 활용

- 국내 연안의 암반 면적과 갯녹음 면적 모니터링
- 해조숲 복원: 291.8km² (2009~22년)
- 종다양성과 생물량 증가
- CO₂ 제거(바다숲 복원): 매년 CO₂ 제거: 337 ton/km²



해역 (년)	암반 면적 (ha)	갯녹음 면적(ha)	갯녹음 발생율(%)
제주도(2016)	15,828	5,574	35.2
동해안(2017)	12,372	6,339	51.2
남해안(2018)	7,171	961	13.4
합 계	35,371	12,874	36.4

요약 및 향후 과제

국외 현황

- 시장 규모는 연 8.4% 증가
- 추출물(한천, 캐러기난 등)
중심의 산업 발전
- 양식국가(24개-52개) 증가
- 기후변화와 식량안보에 대
한 허브산업으로 투자

국내 현황

- 해조류 양식기술 선도국가
 - 양식교육 및 현장 견학
- 연안바다숲 생태계 복원
 - FIRA기관 중심의 선진국
 - 해조류 양식기술 이용

향후 과제

- 기후변화 대응 품종 개발
- 해조류 블루카본 인증 노력
 - 세계 연구자, 기업 등 협력
- 식품(추출물) 산업 활성화
- 연구비 및 인력 급감
 - 대학교수와 대학원생 급감
 - 국내 및 국제 공동연구비 삭감

Thank you !!!

